Actividad 18. La investigación forense: la huella digital de un cibercriminal.

Apellidos: Casanova De La Madrid **Nombre(s):** Juan Pablo
Fecha: 13 de noviembre de 2026 **Matrícula:** 175329 **Calf:** _____

Parte I. Análisis forense.

Para esta práctica deberá analizar una muestra que es utilizado para entrenamiento forense digital dirigido hacia los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad NSA Cybersecurity (https://www.nsa.gov/Cybersecurity/) y las diferentes fuerzas del orden en el mundo.

El escenario se integra por 31 preguntas de análisis, de los cuales deberá únicamente responder los que a continuación se proporcionan.

Escenario-
El 20/09/04, una computadora portátil Dell CPi, número de serie VLQLW, fue encontrada abandonada junto con una tarjeta PCMCIA inalámbrica y una antena externa 802.11b casera.
Se sospecha que esta computadora fue utilizada con fines de piratería, aunque no se puede vincular a un sospechoso de piratería, G=r=e=g S=c=h=a=r=d=t. (Los signos iguales son sólo para evitar que los rastreadores web indexen este nombre; no hay signos iguales en los archivos de imagen).

Schardt también recibe el apodo en línea de "Mr. Evil" y algunos de sus asociados han dicho que estacionaría su vehículo dentro del alcance de puntos de acceso inalámbricos (como Starbucks y otros hotspots de T-Mobile) donde luego interceptaría el tráfico de Internet, intentando obtener números de tarjetas de crédito, nombres de usuario y contraseñas.

Esta imagen de prueba requiere una variedad de habilidades para responder las preguntas dadas. Encuentre cualquier software de piratería, evidencia de su uso y cualquier dato que pueda haberse generado. Intente vincular la computadora al sospechoso, G=r=e=g S=c=h=a=r=d=t.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. Obtenga la imagen forense de análisis a través del enlace: https://cfreds-archive.nist.gov/Hacking_Case.html, la evidencia esta compuesta por 08 partes, descargue los ficheros en una misma carpeta dentro de una "nueva carpeta" en el escritorio.
   A continuación, ejecute Autopsy, seleccione "New Case", configure el proyecto con los siguientes datos.
   Case Name: INV01UPSLP.
   Directorio Base: destino de directorio creado.
   Después en la siguiente pestaña.

Number: 01
En la sección “Examiner”, introduzca sus credenciales.
Notes: Fraude (carding) Greg Schardt.
Cree una nueva organización con la siguiente información y seleccione la misma.
Organization Name: Universidad Politécnica de San Luis Potosí.
Name: CNO IV – Seguridad Informática.
Email: matricula@upslp.edu.mx
Phone: xxxxxx

Una vez finalizado el proceso de configuración, el programa iniciará a procesar la estructura base del proyecto, posteriormente observará una pestaña en la que deberá seleccionar “Generate new host name base don data source name”.

Capturas del proceso de configuración

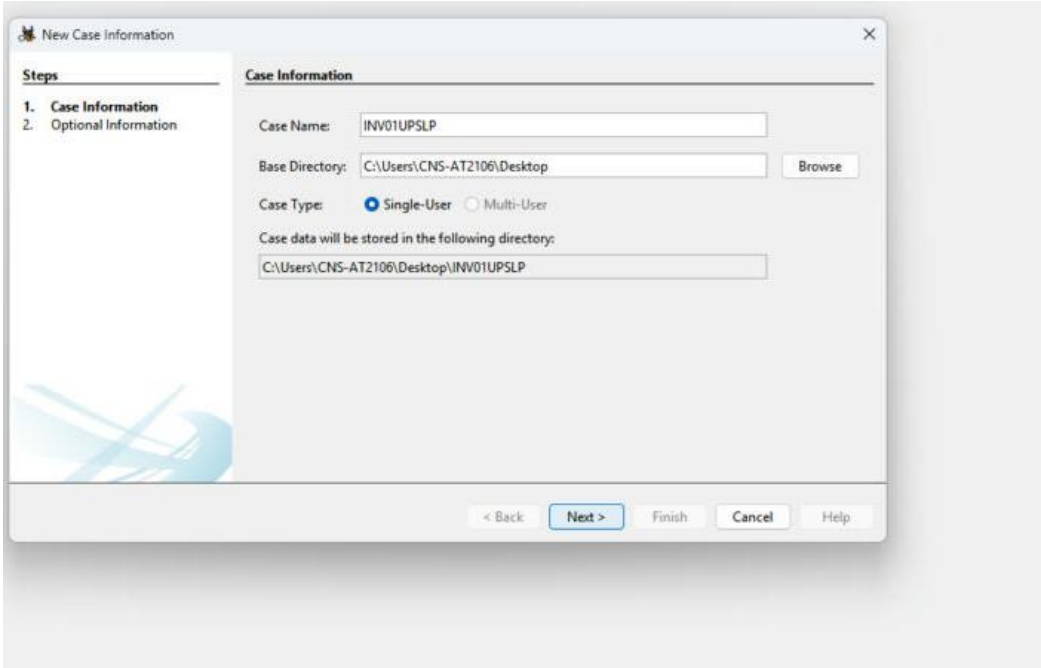


Figura 1. New Case — nombre del caso INV01UPSLP y directorio base.

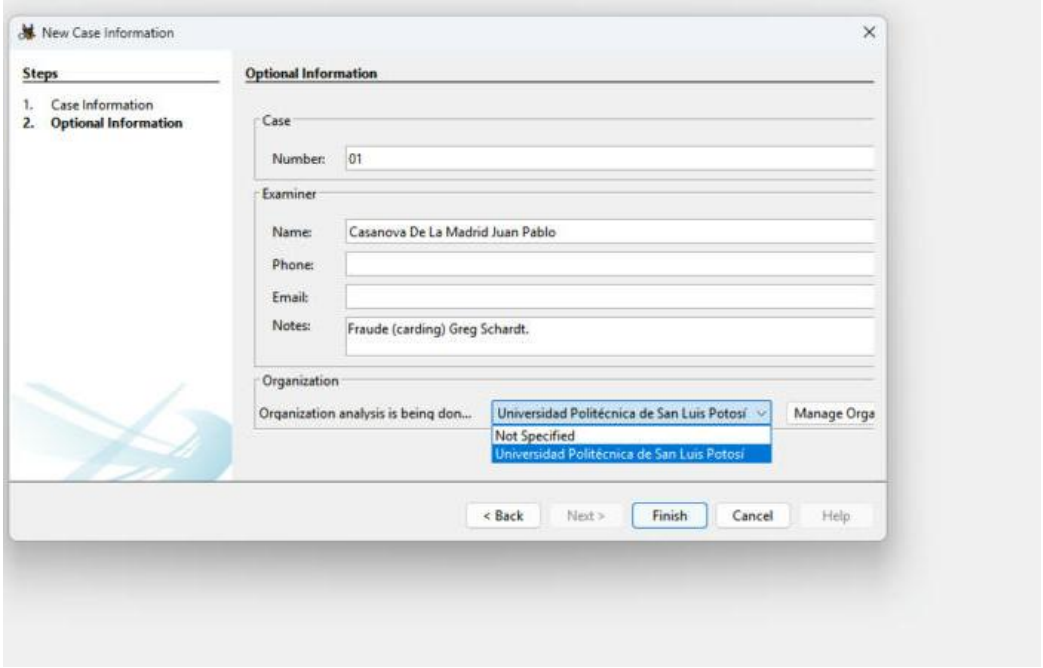


Figura 2. Examiner y Notes «Fraude (carding) Greg Schardt.»; organización seleccionada.

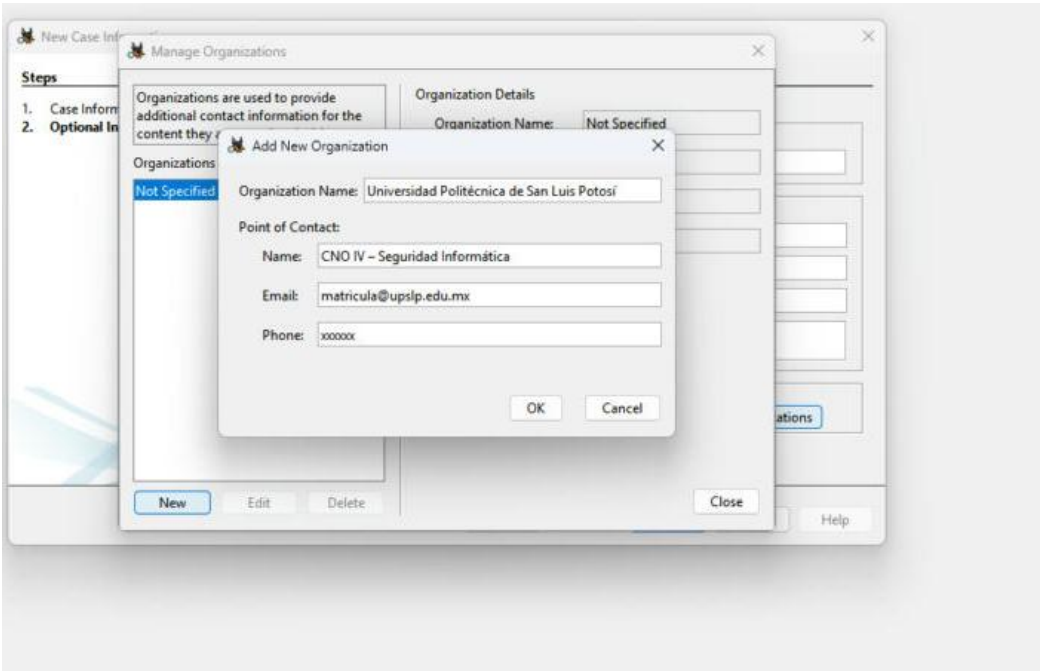


Figura 3. Alta de la organización: UPSLP / CNO IV – Seguridad Informática / matricula@upslp.edu.mx.

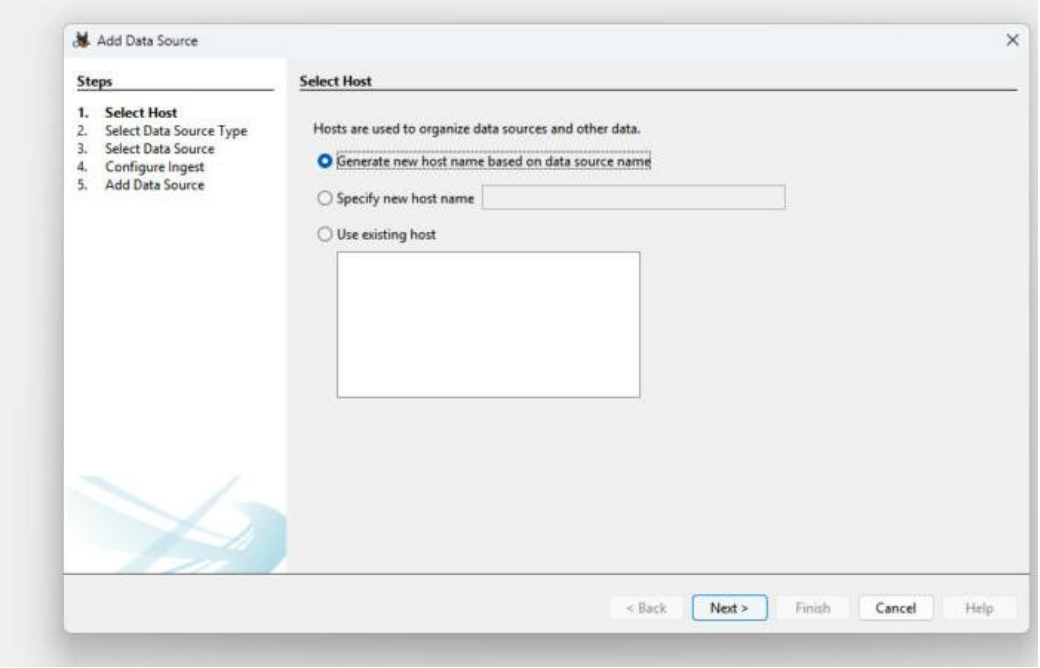


Figura 4. Select Host — «Generate new host name based on data source name».

2. En la venta siguiente seleccione “Disk Image or VM File Files”.
   ¿A qué se refiere el tipo de origen “Logical Files”?
   ¿A qué se refiere el tipo de origen “Local Disk”?

Logical Files: es el tipo de origen que permite agregar archivos o carpetas individuales (lógicos) ya extraídos del sistema de archivos. Autopsy los trata como ficheros sueltos, sin interpretar estructura de disco, particiones, espacio no asignado ni metadatos de bajo nivel.

Local Disk: se refiere a un disco físico o volumen conectado directamente al equipo del analista (por ejemplo /dev/sda, una memoria USB o un disco interno). Autopsy lo lee en vivo desde el dispositivo, incluyendo su tabla de particiones y el espacio no asignado.

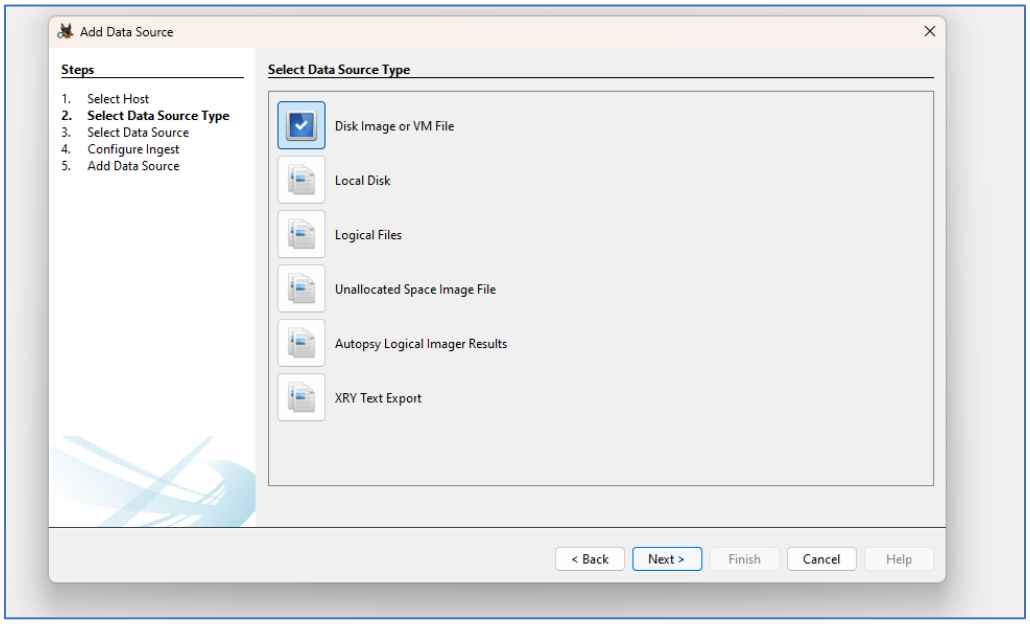


Figura A. Select Data Source Type — «Disk Image or VM File» (y opciones Logical Files / Local Disk).

3. En la ventana siguiente seleccione la ubicación dónde se encuentran los ficheros que serán analizados:

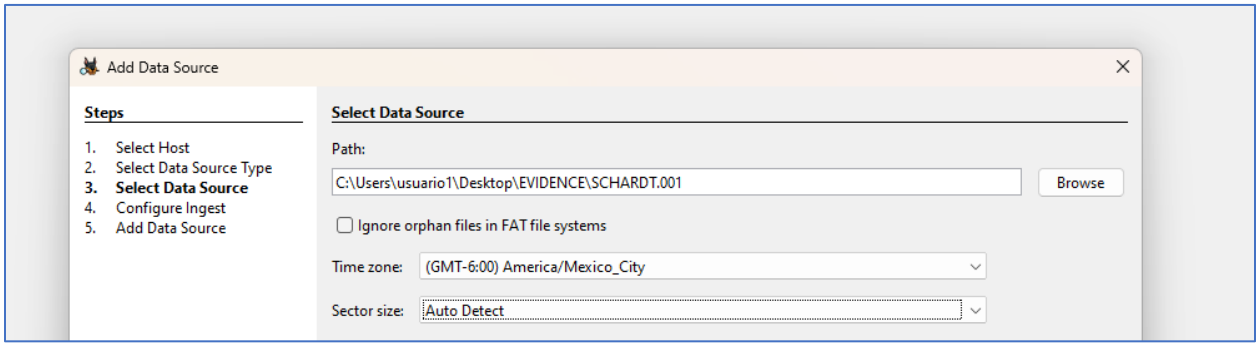


Figura B. Select Data Source — ruta de la imagen (SCHARDT.001), zona horaria y sector Auto Detect.

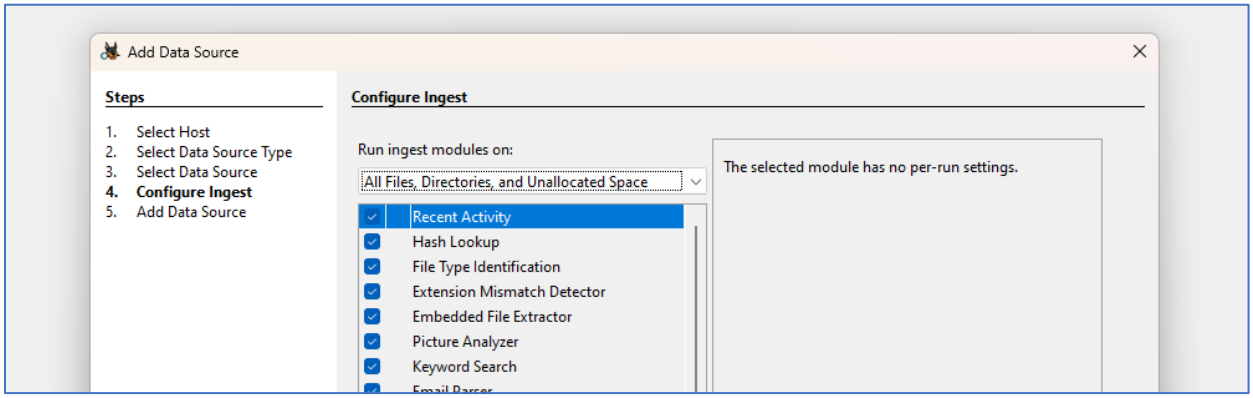


Figura C. Configure Ingest — módulos de análisis marcados.

Después marqué todos los módulos de búsqueda que se encuentran disponibles y finalicé el proceso de importación de evidencia.

¿Cuál es el hash de la imagen? ¿Coinciden el hash de adquisición y verificación?

La imagen mide 4 871 301 120 bytes (≈4.87 GB) y contiene un MBR con una partición NTFS que inicia en el sector 63. Autopsy reporta MD5 = aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a, SHA-1 = da2fe30fe21711edf42310873af475859a68f300 y SHA-256 = 65e2002fed0b286f49541c7e97dcec0dda913d51a063ceeed86782bdacda2312. el hash de adquisición y el de verificación coinciden

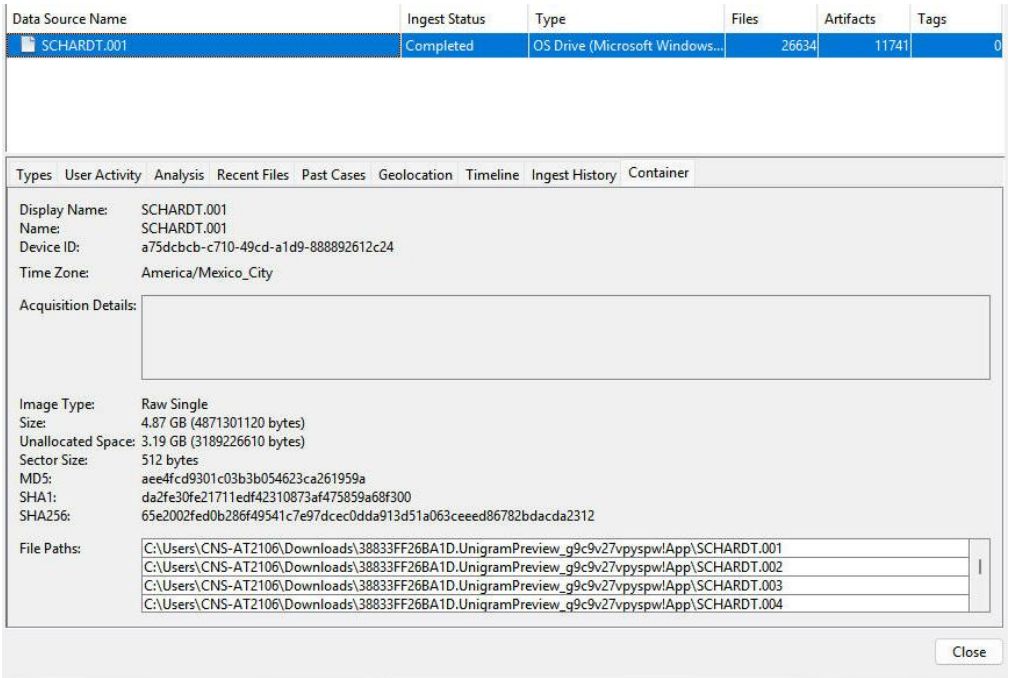


Figura 5. Autopsy — Data Source Summary, pestaña Container: MD5, SHA-1 y SHA-256 de la imagen

4. ¿Qué sistema operativo se utilizó en la computadora?

Microsoft Windows XP (build 2600, sin Service Pack), instalado en C:\WINDOWS. Se confirma en el artefacto Operating System Information de Autopsy y en la colmena SOFTWARE del Registro.

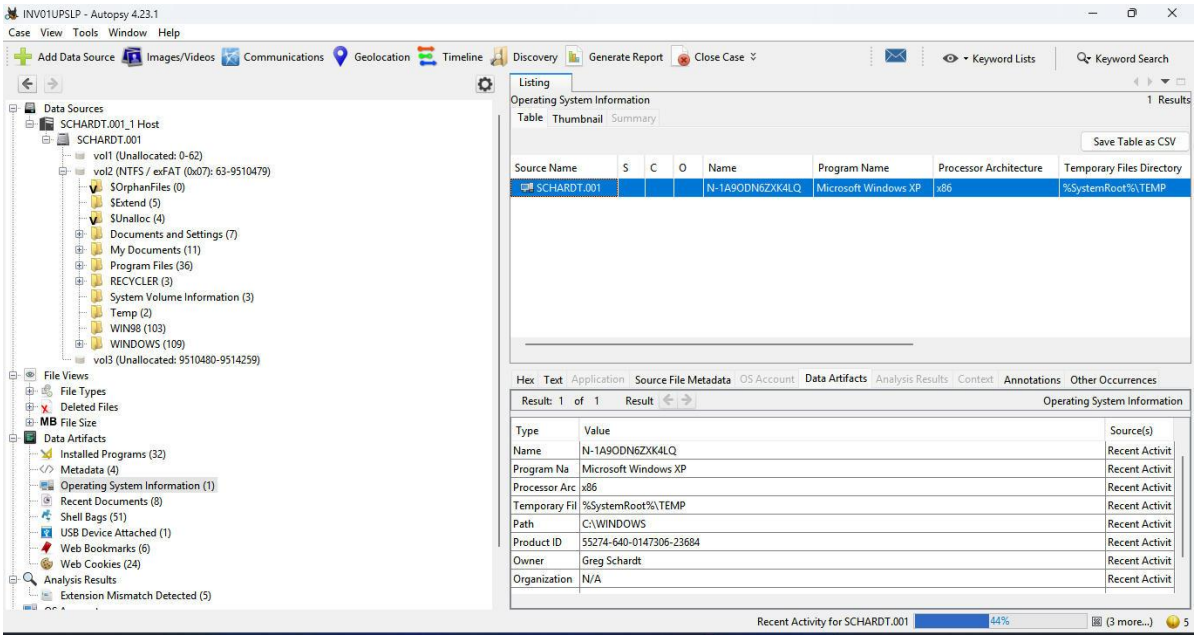


Figura 6. Autopsy — Operating System Information (SO, propietario, nombre del equipo, Product ID).

5. ¿Cuándo fue la fecha de instalación?

19 de agosto de 2004, 22:48:27 UTC (17:48:27 en hora local CST/CDT). El valor InstallDate del Registro es 1092955707 (epoch Unix).

6. ¿Cuál es la configuración de zona horaria?

Central Standard Time (CST). El Bias es 360 minutos (UTC−6); durante el horario de verano activo en agosto, el ActiveTimeBias es 300 (UTC−5). StandardName = «Central Standard Time», DaylightName = «Central Daylight Time».

7. ¿Quién es el propietario registrado?

Greg Schardt (RegisteredOwner). La organización registrada es N/A y el Product ID es 55274-640-0147306-23684. Este dato vincula directamente el equipo con el sospechoso.

8. ¿Cuál es el nombre de la cuenta de la computadora?

N-1A9ODN6ZXK4LQ (nombre del equipo / ComputerName). El Account Domain Name de la política local (PolAcDmN) coincide: N-1A9ODN6ZXK4LQ.

9. ¿Cuál es el nombre de dominio principal?

EVIL. Es el valor PolPrDmN (Primary Domain Name) de la colmena SECURITY. El equipo no pertenece a un dominio de Active Directory (Tcpip\Domain vacío); «EVIL» es el nombre de dominio/grupo primario definido en la política de seguridad local.

10. ¿Cuándo fue la última fecha/hora registrada en que se apagó la computadora?

27 de agosto de 2004, 15:46:33 UTC (10:46:33 en hora local). Proviene del valor ShutdownTime (formato FILETIME) en SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows.

11. ¿Cuántas cuentas están registradas (número total)?

5 cuentas registradas en la base de datos SAM del equipo:

- Administrator (RID 500) — integrada (administrador).
- Guest (RID 501) — integrada (invitado).
- HelpAssistant (RID 1000) — asistencia remota.
- SUPPORT_388945a0 (RID 1002) — soporte del fabricante.
- Mr. Evil (RID 1003) — única cuenta de usuario creada manualmente.

Autopsy muestra 4 elementos en OS Accounts porque enumera las cuentas observadas en artefactos, la enumeración directa de la colmena SAM confirma las 5 cuentas locales anteriores.

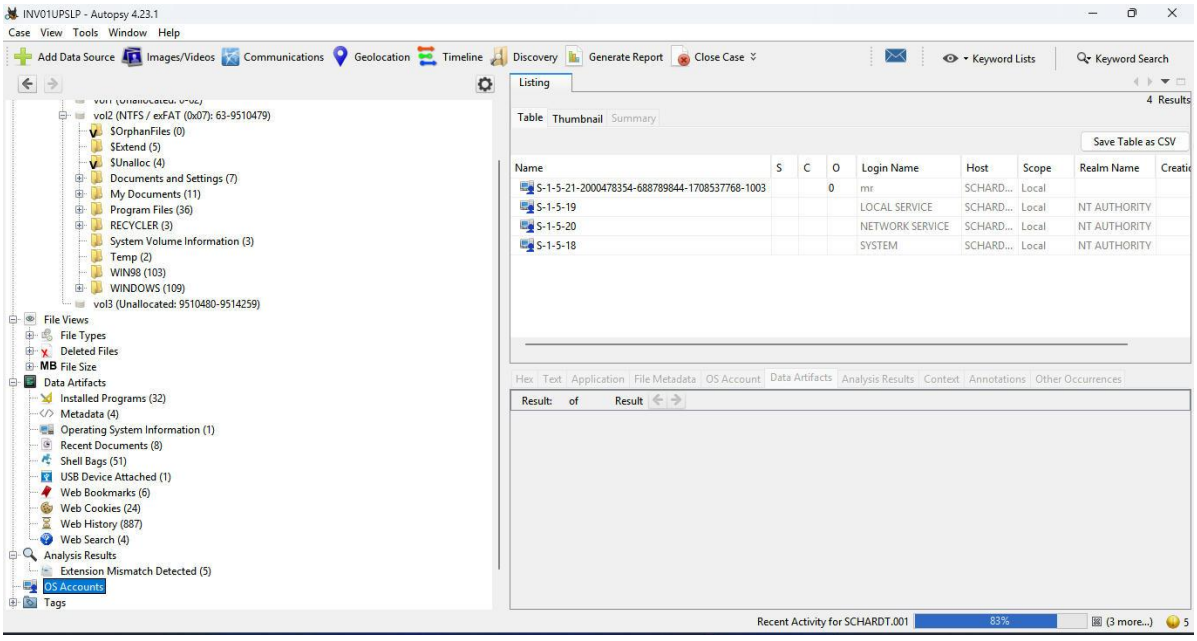


Figura 7. Autopsy — OS Accounts (cuenta de usuario «mr»/Mr. Evil y cuentas de servicio).